

TP 2 : Mise en place d'une architecture sécurisée avec NAT, DMZ et ACLs

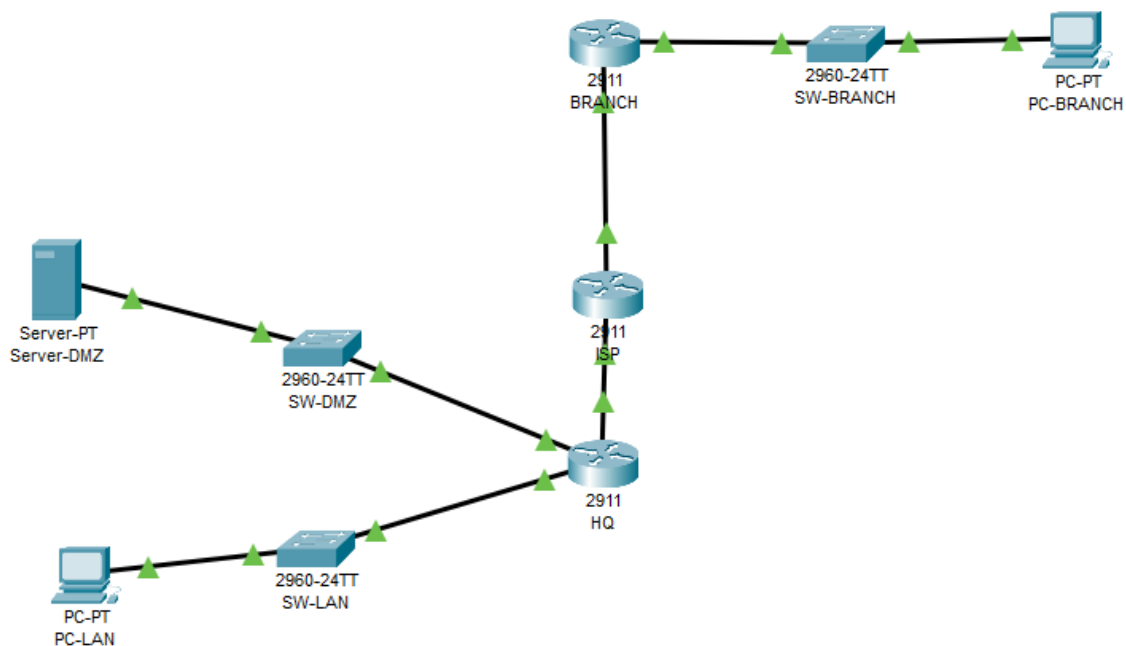
Objectif

L'objectif de ce TP est de concevoir et configurer une infrastructure réseau sécurisée intégrant :

- Une DMZ (zone démilitarisée) pour héberger un serveur web.
- Un LAN interne protégé.
- Un site distant (Branch) connecté via un routeur ISP.
- Des mécanismes de NAT statique et dynamique.
- Des listes de contrôle d'accès (ACLs) pour filtrer les flux réseau entre les zones.

Topologie du réseau

Reproduis la topologie suivante dans Cisco Packet Tracer :



Description des zones :

- LAN interne (HQ) : 192.168.20.0/24
- DMZ : 192.168.10.0/24
- Réseau public (ISP) : 203.0.113.0/30
- Site distant (Branch) : 192.168.30.0/24

Configuration sur les routeurs

Configure chaque interface du routeur HQ :

```
enable
conf t

interface g0/0
 ip address {Adresse IP} {Masque}
 no shutdown
exit

interface g0/1
 ip address {Adresse IP} {Masque}
 no shutdown
exit

interface g0/2
 ip address {Adresse IP} {Masque}
 no shutdown
exit
```

Faire la même chose pour les routeurs ISP et Branch.

Configuration des postes et serveurs

1. Server-DMZ

- Cliquez sur le serveur.
- Onglet Desktop → IP Configuration
- Entre :
 - IP Address : 192.168.10.10
 - Subnet Mask : 255.255.255.0
 - Default Gateway : 192.168.10.1

2. PC-LAN

- Onglet Desktop → IP Configuration
- Entre :
 - IP Address : 192.168.20.10
 - Subnet Mask : 255.255.255.0
 - Default Gateway : 192.168.20.1

3. PC-Branch

- Onglet Desktop → IP Configuration
- Entre :
 - IP Address : 192.168.30.10
 - Subnet Mask : 255.255.255.0

- Default Gateway : 192.168.30.1

Vérification des connexions locales

Teste la communication locale avant de configurer le routage :

- Pingue le routeur HQ depuis PC-LAN et Server-DMZ
- Depuis PC-Branch, pingue le routeur Branch

Adressage IP

Configure les adresses IP statiques suivantes :

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle / Remarque
PC-LAN	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	Passerelle : 192.168.20.1
Server-DMZ	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	Passerelle : 192.168.10.1
Routeur HQ	G0/0	203.0.113.1	255.255.255.252	Vers ISP
Routeur HQ	G0/1	192.168.10.1	255.255.255.0	Vers DMZ
Routeur HQ	G0/2	192.168.20.1	255.255.255.0	Vers LAN
Routeur ISP	G0/0	203.0.113.2	255.255.255.252	Vers HQ
Routeur ISP	G0/1	203.0.113.5	255.255.255.252	Vers Branch
Routeur Branch	G0/0	203.0.113.6	255.255.255.252	Vers ISP
Routeur Branch	G0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	Vers PC-Branch

- Pourquoi place-t-on le serveur Web dans la DMZ plutôt que dans le LAN ?

Routage statique

Chaque routeur doit connaître les réseaux distants.

Sur HQ :

```
conf t
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 203.0.113.2
end
write
```

Faire la même chose sur le routeur ISP pour qu'il puisse connaître les réseaux distants (LAN – DMZ – Branch)

Sur Branch :

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.5
```

NAT (Network Address Translation)

1. Configuration du NAT dynamique

Permet aux hôtes du LAN et de la DMZ de sortir vers Internet via l'adresse publique du routeur HQ.

Sur HQ :

```
interface g0/0
 ip nat outside
interface g0/1
 ip nat inside
interface g0/2
 ip nat inside

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
```

- *Quelle interface est marquée comme ip nat outside, et pourquoi ?*

2. Configuration du NAT statique

Permet à un utilisateur externe (par exemple du site Branch) d'accéder au serveur web de la DMZ via une adresse publique (203.0.113.2).

```
ip nat inside source static 192.168.10.10 203.0.113.2
```

- *Quelle est la différence entre NAT statique et NAT dynamique (PAT) ?*

ACLs (Listes de contrôle d'accès)

Une fois le NAT fonctionnel, on ajoute les ACLs pour filtrer les flux.

1. ACL DMZ-IN

Empêche la DMZ de contacter le LAN tout en permettant les connexions web et ICMP nécessaires.

Sur HQ (interface g0/1) :

```
ip access-list extended DMZ-IN
  permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  established
  permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 echo-
  reply
  permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  unreachable
  deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  permit ip any any
exit

interface g0/1
  ip access-group DMZ-IN in
```

- *Quelle serait la conséquence si l'ACL DMZ-IN autorisait tous les flux vers le LAN ?*
- *Explique la logique du mot-clé established dans l'ACL DMZ-IN.*

2. ACL LAN-OUT

Autorise le LAN à accéder à la DMZ (HTTP/HTTPS + ICMP) mais bloque tout flux inverse.

```
conf t
ip access-list extended ACL-LAN-OUT
  10 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq
  80
  20 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq
  443
  30 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
  echo
  40 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  echo-reply
  50 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  60 permit ip any any
Exit

interface g0/2
  ip access-group ACL-LAN-OUT out
```

- *Quelle est la différence entre une ACL appliquée inbound et outbound ?*

Tests de connectivité

Test 1 : Vérification du NAT

Depuis PC-Branch :

```
ping 203.0.113.2
```

Test 2 : ACL LAN – DMZ

Depuis PC-LAN :

```
ping 192.168.10.10
```

Test 3 : ACL DMZ – LAN

Depuis Server-DMZ :

```
ping 192.168.20.10
```

Travail à rendre :

À la fin du TP, vous devez produire un rapport incluant :

- Une explication des étapes suivies.
- Des captures d'écran du code, des résultats et les réponses aux questions.